导数

设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义（$x_0+\Delta x$ 在该邻域内），

记 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，则称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，并称该极限为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数，记作 $f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\quad\left(=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)$$

导数也可记作 $y'\big|_{x=x_0}$，$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$，$\dfrac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0}$。

注：

1° 导数定义是严格的形式 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

2° 等价形式

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}\quad(\text{增量为 }-\Delta x)$$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+2\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}\quad(\text{增量为 }2\Delta x)$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

3° 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内的每一点处可导，称 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且称 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 为 $f(x)$ 的导函数，记作 $f'(x)$，y'，$\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{df(x)}{dx}$。

4° $f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$

求证：$(\sin x)'=\cos x$

证明：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sin(x+\Delta x)-\sin(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{2\overbrace{\sin\frac{\Delta x}{2}}^{\sim\frac{\Delta x}{2}}\cos(x+\frac{\Delta x}{2})}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\cos(x+\frac{\Delta x}{2})$

故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\cos(x+\frac{\Delta x}{2})=\cos(x)=(\sin x)'$

注：

$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；　$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$；

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$；　$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$；

例：已知 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+3\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=?$

解：原式 $=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+3\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$

$$=3\times\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+3\Delta x)-f(x_0)}{3\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}$$

$$=4f'(x_0)$$

例：若 $f(x)$ 连续且 $f'(a)$ 存在，$f(a)\neq 0$，求 $\lim\limits_{h\to 0}\left[\dfrac{f(a+h)}{f(a)}\right]^{\frac{1}{\sinh}}$。

解：原式 $=\lim\limits_{h\to 0}\left[1+\dfrac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]^{\wedge}\left\{\dfrac{1}{\sinh}\right\}$

$$\because\ \ln\left[1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]^{\frac{1}{\sinh}}=\frac{1}{\sinh}\times\ln\left[1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]$$

$$\therefore\ \left[1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]^{\frac{1}{\sinh}}=e^{\wedge}\left\{\frac{1}{\sinh}\times\ln\left[1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]\right\}$$

$$=\lim_{h\to 0}e^{\wedge}\left\{\frac{1}{\sinh}\times\ln\left[1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right]\right\}$$

$$=e^{\wedge}\left\{\lim_{h\to 0}\left[\frac{1}{\sinh}\times\ln\left(1+\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}\right)\right]\right\}$$

$$=e^{\wedge}\left\{\lim_{h\to 0}\left[\frac{\frac{f(a+h)-f(a)}{f(a)}}{h}\right]\right\}$$

$$=e^{\wedge}\left\{\frac{f'(a)}{f(a)}\right\}$$

注：

$$\log_a(b\cdot c)=\log_a b+\log_a c$$

$$\log_a\frac{b}{c}=\log_a b-\log_a c$$

$$\log_a b^n=n\cdot\log_a b$$

$$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$$

$$\log_a a^x=x\ ,\qquad x=\ln e^x$$

$$a^{\log_a x}=x\ ,\qquad e^{\ln x}=x$$

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$）存在，则称之为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的左导数，记作 $f'_-(x_0)$；

若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$）存在，则称之为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的右导数，记作 $f'_+(x_0)$；

而 $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数均存在且相等。

导数的四则运算法则

① $(u\pm v)'=u'\pm v'$ $\qquad (u+v+w)'=u'+v'+w'$

② $(uv)'=u'v+uv'$ $\qquad (u\cdot v\cdot w)'=u'vw+uv'w+uvw'$

③ $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$

反函数的求导法则：

如果函数 $x=f(y)$ 在 I_y 内单调且可导，且 $f'(y)\neq 0$，则其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间 $I_x=\{x\mid x=f(y),\ y\in I_y\}$ 内可导，且 $[f^{-1}(x)]'=\dfrac{1}{f'(y)}=\dfrac{1}{\frac{dx}{dy}}$。

定义　$x=f(y)$

例：设 $y=\arcsin x$，$x\in(-1,1)$，求 y'。

解：

$y=\arcsin x$，$x\in(-1,1)$ 的直接函数为 $x=\sin y$，$y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$

$$\therefore\ y'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\therefore\ (\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad x\in(-1,1)$$

例：设 $y=\arccos x$，$x\in(-1,1)$，求 y'。

解：$y=\arccos x$，$x\in(-1,1)$ 的直接函数为 $x=\cos y$，$y\in(0,\pi)$

$$\therefore\ y'=\frac{1}{(\cos y)'}=\frac{1}{-\sin y}=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 y}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\therefore\ (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad x\in(-1,1)$$

例：设 $y=\arctan x$，$x\in(-\infty,+\infty)$，求 y'。

解：

$$y'=\frac{1}{(\tan y)'}=\cos^2 y=\frac{\cos^2 y}{\sin^2 y+\cos^2 y}=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2}$$

$\therefore\ (\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

同理，$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

注：

$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$

$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}$

$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$

$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$

$\tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$

基本初等函数的导数

$(C)'=0$		
$(x^\mu)'=\mu\cdot x^{\mu-1}$	$(\frac{1}{x})'=-\frac{1}{x^2}$	$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$(a^x)'=a^x\cdot\ln a$	$(e^x)'=e^x$	
$(\log_a x)'=\frac{1}{x}\cdot\log_a e=\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\ln a}$ 换底公式		$(\ln x)'=\frac{1}{x}$
$(\sin x)'=\cos x$	$(\cos x)'=-\sin x$	$(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$